

Практическое занятие №3

С помощью языка программирования Python выполните следующие задания:

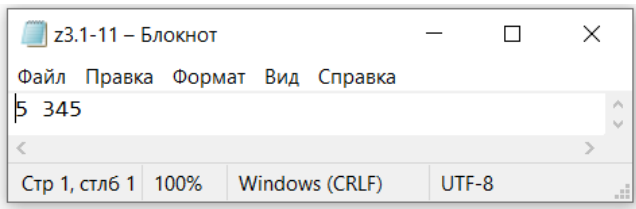
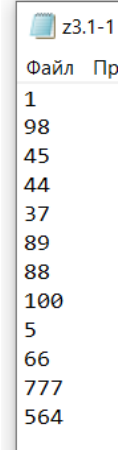
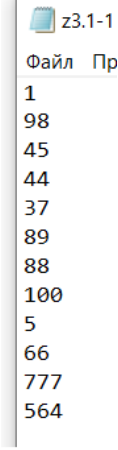
1. Напишите программу, которая запрашивает с консоли число $n < 10$ и выводит на печать результат согласно шаблону (используя циклические конструкции):

Для вариантов: с 1 по 5	с 6 по 10	с 11 по 15
<pre> * если n = 5 </pre>	пирамиду, каждая ступень которой состоит из чисел без пробелов от 1 до i и обратно: <pre> 1 121 12321 1234321 123454321 если n = 5 </pre>	квадрат из n символов "*" через пробел в каждой из n строк: <pre> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * если n = 5 </pre>
с 16 по 20	с 11 по 25	с 26 до последнего
лесенку из n ступенек, где i-я ступенька состоит из $n-i$ символов "*" через пробел: <pre> * * * * * * * * * * * * * * * если n = 5 </pre>	печать n строк, где в i-й строке один символ "\$" расположен в самом начале строки (в первой ячейке), а второй – в $(i+1)$-ой ячейке: <pre> \$\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ если n = 5 </pre>	границу квадрата со стороной n: <pre> * * * * * * * * * * * * * * * * если n = 5 </pre>

2. Напишите программный код (используя нужную функцию модуля random) который будет генерировать пароль из заглавных и строчных английских букв, символов: @#%_ ^!)(*? и цифр от 0 до 9.

Для нечётных вариантов	Для чётных вариантов
из разных 12 случайных символов.	из 15 случайных с возможным повтором символов в пароле.

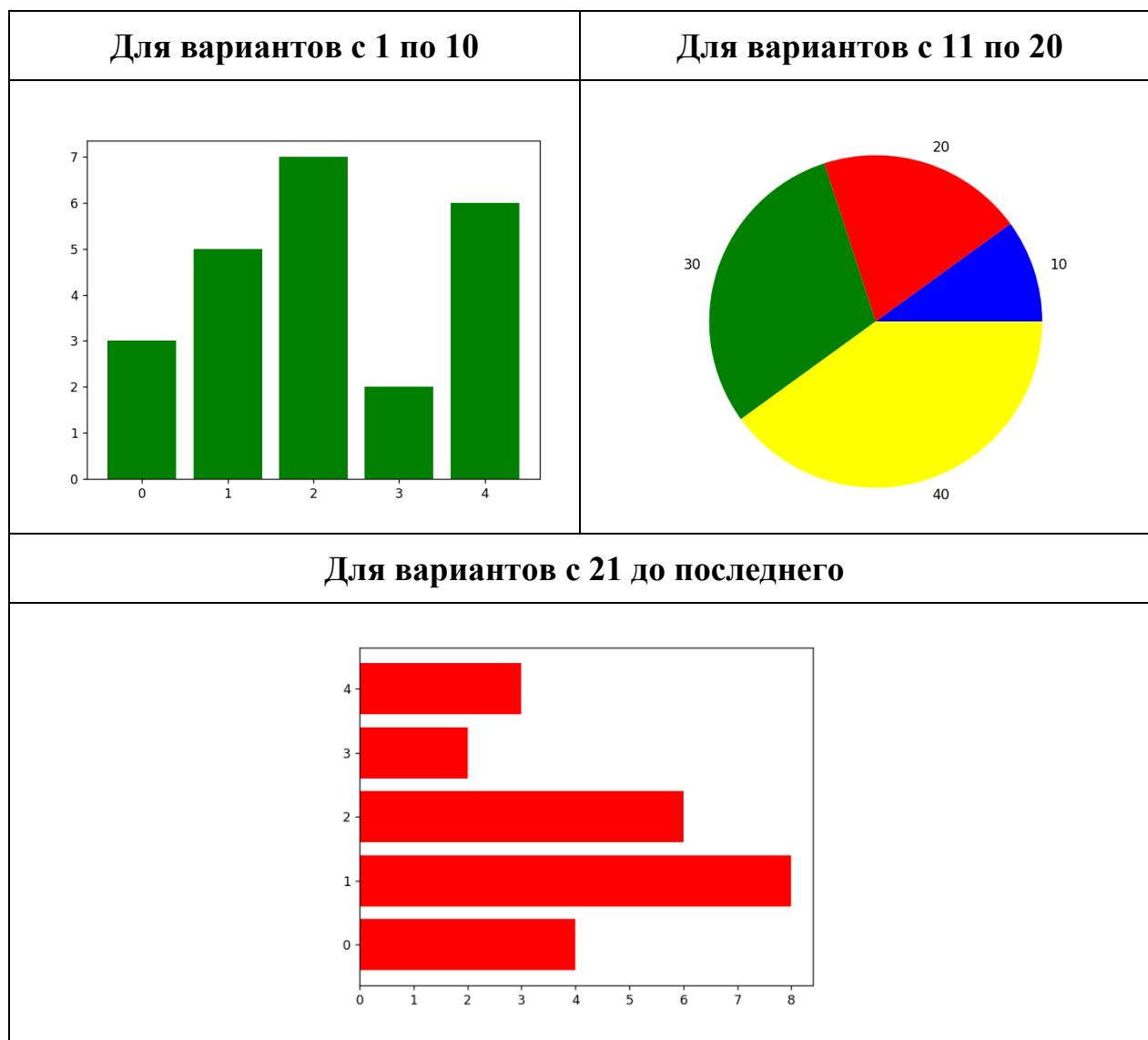
3.

Для вариантов с 1 по 8	Для вариантов с 9 по 16
В текстовом файле z3.1-11.txt записаны через пробел два числа: 5 и 345.  Нужно просуммировать эти числа и полученный результат вывести на печать в консоль и во вторую строку файла z3.1-11.txt.	Нужно найти разность первой и последней компонент из файла z3.1-1.txt и полученное значение вывести на печать в консоль. 
Для вариантов с 17 по 24	Для вариантов с 25 до последнего
В текстовом файле t-1.txt написан некоторый текст на русском языке (наберите его по своему усмотрению). Программа должна принимать с консоли поисковый запрос и выводить результат проверки: встречается или нет данный текст в файле t-1.txt.	В текстовом файле z3.1-1.txt записаны целые числа. Нужно найти максимальное число и минимальное, записать полученные значения в другой текстовый файл с именем srez.txt. 

4. Напишите программный код, который создает текстовый файл с именем inf.txt и заносит туда следующую информацию (используя модуль os):

Для вариантов с 1 по 10	Для вариантов с 11 по 20
полный путь к файлу, в котором записан данный программный код.	содержимое папки, в которой находится файл с данным программным кодом.
Для вариантов с 21 до последнего	
свойства любого файла из папки, в которой находится файл с программным кодом этого задания.	

5. С помощью модуля Pyplot библиотеки Matplotlib постройте диаграмму по образцу:



6. С помощью библиотеки Numpy и модуля Pyplot библиотеки Matplotlib постройте график следующей функции $y = f(x)$:

Для нечётных вариантов	Для чётных вариантов
$\frac{\sin(3x) * \cos(2x)}{3x}$ зеленого цвета на интервале от -3π до 3π. Добавьте названия осей x и y, задайте формат вывода подписи значений вдоль оси x, чтобы значения были кратны числу π ($-3\pi, -2\pi, \dots$).	$\frac{\sin(2x) * \cos(3x)}{x/2}$ красного цвета на интервале от -8 до $+8$. Добавьте названия осей x и y, задайте формат вывода подписи значений вдоль оси y, чтобы она содержала следующие значения: $-2, -1, 0, +1, +2, +3, +4$ (положительные значения со знаком “+”).